

机器狗远程监控与运动控制上位机软件V1.0

用户操作手册

著作权人：<待填写>

开发完成日期：2026 年 8 月

文档版本：V1.0

目 录

第一章 软件概述

第二章 运行环境

第三章 软件安装与启动

第四章 软件界面布局

第五章 系统总览操作说明

第六章 视频监控操作说明

第七章 运动控制操作说明

第八章 对话控制操作说明

第九章 避障监测操作说明

第十章 日志中心操作说明

第十一章 系统管理操作说明

第十二章 连接设置说明

第十三章 常见问题与故障处理

第十四章 附录

第一章 软件概述

1.1 软件简介

机器狗远程监控与运动控制上位机软件V1.0（以下简称"本软件"）是面向四足机器狗的 PC 端远程监控与控制软件。本软件通过网络连接机器狗板端控制系统， 将板端各组件的运行状态、多路摄像头画面、避障决策信息汇聚到统一的 图形界面中，并提供运动控制、自然语言对话控制、日志诊断与系统 运维等操作能力，是机器狗系统的远程人机交互中心。

1.2 主要功能

本软件共包含七个功能模块：

功能模块	功能说明
系统总览	集中展示板端全部组件的运行状态灯、UDP 端口监听状态、视频流在线状态，并提供系统启停与避障模式切换的快捷操作入口。
视频监控	同时展示右眼、左眼、深度伪彩图、YOLO 目标检测、手势识别 五路实时视频画面，支持双击放大单路画面。
运动控制	提供前进、后退、左转、右转、行走、坐下、站立、停止八个 离散动作按钮，方向类按钮支持长按持续运动；提供连续遥控速度 滑杆与键盘控制（W/S/A/D）。
对话控制	输入自然语言指令（如"先坐下再站起来"），板端大模型解析为 动作序列并自动执行；视觉类问题自动调用实时摄像头画面回答。
避障监测	展示双目避障子系统的实时决策状态，包括避障阶段、三区 距离、近像素占比、方位判定与 USB 语义检测结果，并可切换 自动巡航/纯监测模式。
日志中心	在线查看板端运动仲裁器、运动中枢、双目深度、避障、 手势、语音助手等七类组件日志的末尾内容。
系统管理	板端组件的启动、停止、重启，以及双目深度链路 with 运动 中枢的单独重启，操作输出实时显示。

1.3 技术特点

- （1）本软件基于 Qt 6 图形框架（PySide6）开发，界面采用暗色 科技风设计，全部界面元素统一定制样式；
- （2）网络通信层完全基于 Python 标准库实现，无第三方网络依赖， 包括 HTTP REST API 客户端与 MJPEG 视频流解析器两部分；
- （3）状态轮询、视频拉流、指令发送全部在后台线程执行， 界面操作永不卡顿；
- （4）内置演示模式，以合成视频画面与模拟状态数据完整模拟 板端系统，便于教学演示与功能验证；
- （5）长按运动控制采用心跳机制保持仲裁通道活跃，松开立即 停车，保证运动安全。

第二章 运行环境

2.1 硬件环境

- （1）CPU：Intel/AMD x86_64 处理器，主频 1.6 GHz 及以上；
- （2）内存：4 GB 及以上；
- （3）显示：分辨率 1280×800 及以上；
- （4）网络：以太网或 Wi-Fi（连接真实板端时需要与板端处于 同一局域网）。

2.2 软件环境

- （1）操作系统：Windows 10/11、Ubuntu 20.04 及以上或其他 支持 Qt 6 的桌面操作系统；
- （2）Python：3.10 及以上（使用打包版可执行程序时无需安装）；
- （3）依赖库：PySide6 6.6 及以上（唯一第三方依赖）。

2.3 板端环境（连接真实机器狗时）

- （1）机器狗板端控制系统已启动，HTTP 监控服务（dashboard.py） 运行在默认端口 8081；
- （2）板端各视频流服务（8071/8072/8073/8093/8094 端口）按需运行。

第三章 软件安装与启动

3.1 安装依赖

在软件根目录执行以下命令安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

3.2 演示模式启动

演示模式使用内置模拟数据源，无需连接真实机器狗，适合首次 使用时熟悉软件功能：

```
python main.py --demo
```

3.3 连接真实板端启动

- （1）确保 PC 与机器狗板端处于同一局域网；

(2) 执行以下命令启动（将 IP 替换为板端实际地址）：

```
python main.py --host 192.168.1.10
```

(3) 也可以不带参数启动后，通过"连接设置"对话框修改板端 地址。

3.4 Windows 一键启动

Windows 用户可双击软件根目录下的"启动软件.bat"，脚本会自动 创建虚拟环境、安装依赖并启动软件。

第四章 软件界面布局

软件主窗口分为四个区域：顶部标题栏、左侧导航栏、中央功能区 与底部状态栏。

- (1) 顶部标题栏：显示软件名称、版本号、当前板端地址与运行 模式（在线模式/演示模式），右侧提供"连接设置"与"关于"按钮；
- (2) 左侧导航栏：七个功能模块入口，点击切换中央功能区页面；
- (3) 中央功能区：当前选中模块的操作界面；
- (4) 底部状态栏：实时显示板端连接状态（绿色/红色指示灯）、 数据源类型与最后更新时间。



图 4-1 软件主界面（系统总览页）

第五章 系统总览操作说明

5.1 功能说明

系统总览页集中展示板端整体运行状态，是日常巡检的主要页面。

5.2 界面组成

- (1) 组件运行状态卡：以状态灯形式列出板端九个组件（运动 仲裁器、双目深度+AI、运动中枢、IMU 节点、WebSocket 桥、ROS/UDP 桥、双目避障、手势控制、语音助手）的运行状态，绿色"运行中"/ 红色"未运行"；
- (2) 板端连接信息卡：板端 IP、状态时间戳、组件在线数、视频在线数汇总；
- (3) UDP 端口卡：仲裁器（5005）与运动中枢（5006）端口的 监听状态；
- (4) 视频流在线状态卡：五路视频服务的在线/离线状态；
- (5) 快捷操作卡：启动全部、停止全部、重启全部、开启避障 巡航、关闭避障按钮。

5.3 操作步骤

- (1) 状态数据随轮询周期（默认 3 秒）自动刷新；
- (2) 点击"启动全部"下发板端全组件启动命令，操作结果显示在 快捷操作卡下方的提示条中；
- (3) "停止全部"与"重启全部"命令会弹出二次确认对话框， 确认后执行。



图 5-1 系统总览页

第六章 视频监控操作说明

6.1 功能说明

视频监控页以网格形式同时展示五路实时视频画面：右眼原始画面、左眼原始画面、深度伪彩图、YOLO 目标检测画面与手势识别画面。每路画面标题栏显示连接状态与实时帧率。

6.2 操作步骤

- (1) 在左侧导航栏点击"视频监控"进入页面，视频流自动开始接收；
- (2) 双击任一路画面可将其放大为单路大画面，再次双击恢复 网格布局；
- (3) 切换到其他页面时视频流自动停止，以节省网络带宽，返回本页时自动恢复。

6.3 画面说明

- (1) 右眼/左眼原始画面：双目摄像头的原始成像，两画面间 存在视差，供观察双目匹配质量；
- (2) 深度伪彩图：以伪彩色呈现场景深度（近红远蓝），叠加 左/中/右三分区参考线；
- (3) YOLO 目标检测：实时目标检测框与类别置信度标注；
- (4) 手势识别：手部 21 关键点骨架与手势判定结果标注。

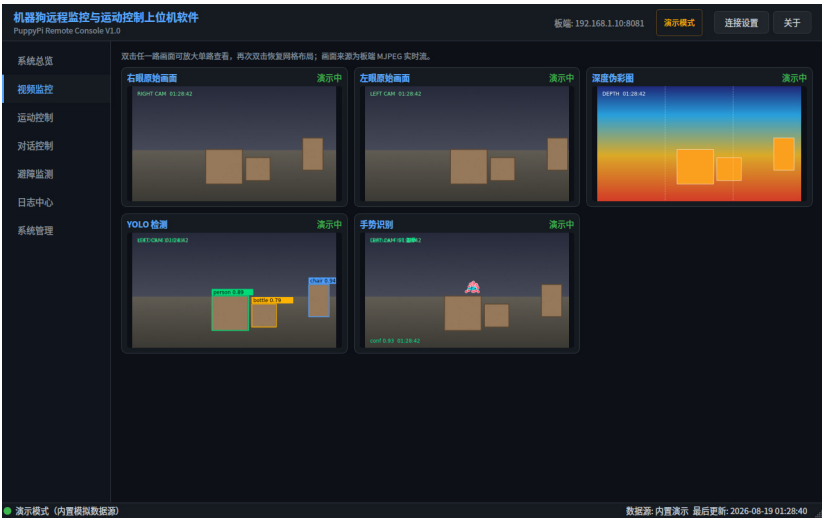


图 6-1 视频监控页（演示模式画面）

第七章 运动控制操作说明

7.1 功能说明

运动控制页提供两类控制方式：离散动作控制与连续遥控模式。

7.2 离散动作控制

- (1) 页面提供前进、后退、左转、右转、行走、坐下、站立、停止八个动作按钮；
- (2) 方向类按钮（前进/后退/左转/右转/行走）支持长按：按住 期间持续运动（内部以 200 毫秒心跳保持指令通道活跃），松开立即 停止；
- (3) 坐下、站立、停止为单次触发按钮；
- (4) 键盘操作：W 前进、S 后退、A 左转、D 右转、空格急停， 按住生效、松开停止。

7.3 连续遥控模式

- (1) 通过"前进/后退"纵向滑杆与"左转/右转"横向滑杆设定 速度（-1.00 至 +1.00）；
- (2) 点击"开始遥控"后，软件以固定频率（默认 8Hz）持续下发 速度指令；
- (3) 点击"停止遥控"或"速度归零"后机器狗停止；
- (4) 遥控指令走最低优先级通道，板端避障系统检测到障碍时 自动接管。

7.4 安全说明

- (1) 长按状态在页面失去焦点时自动解除并发送停止指令，防止 切换窗口导致运动失控；
- (2) 运动控制优先级：避障（最高）> 语音 > 手势/遥控。



图 7-1 运动控制页

第八章 对话控制操作说明

8.1 功能说明

对话控制页提供自然语言交互界面。输入的文字指令由板端大 模型解析为回复与动作序列，动作序列自动执行；视觉类问题自动 路由至视觉问答模块，基于实时摄像头画面回答。

8.2 操作步骤

- (1) 在底部输入框输入指令（如"先坐下再站起来"），按回车 或点击"发送"；
- (2) 等待期间显示"思考中..." 占位气泡；
- (3) 回复到达后显示为对话气泡，若包含动作序列，气泡下方 以绿色标签展示（如"坐下 2s → 站立 1.5s"）；
- (4) 视觉类回复带 [视觉] 标记；
- (5) 勾选"喇叭同步播报回答"后，回复文本经板端语音助手 喇叭同步播出；
- (6) 点击"清空会话"重新开始。

8.3 支持的指令示例

- (1) 复合动作："先坐下再站起来""前进两秒然后左转"；
- (2) 视觉问句："你能看到什么""前面有什么东西"；
- (3) 普通聊天：任意自然语言对话。



图 8-1 对话控制页（含指令交互示例）

第九章 避障监测操作说明

9.1 功能说明

避障监测页展示双目避障子系统的实时决策状态，并提供模式 切换。自动巡航模式下机器狗持续前进并自主避障；纯监测模式下 仅显示判断结果，不控制运动。

9.2 界面组成

- （1）避障模式控制卡：开启自动巡航/关闭避障按钮与当前 模式显示；
- （2）实时避障状态卡：节点状态、避障阶段、方位判定、三区 距离、近像素占比、USB 检测六项信息。

9.3 状态项说明

- （1）避障阶段：巡航/监测、停车、后退、左转躲右障、右转 躲左障；
- （2）方位判定：无障碍（绿色）、左/右/正前方障碍（红色）、深度数据异常（黄色）；
- （3）三区距离：左/中/右判定区的最近障碍距离（米）；
- （4）近像素占比：三区内近距像素占比，反映障碍物面积 程度；
- （5）USB 检测：USB 摄像头语义检测融合结果，用于补充双目 深度对透明/无纹理物体的盲区。

9.4 操作步骤

- （1）点击"开启自动巡航"进入避障控车模式；
- （2）点击"关闭避障（纯监测）"后机器狗停止自主运动，页面 继续显示监测结果；
- （3）各项状态数据随轮询周期自动刷新。



图 9-1 避障监测页

第十章 日志中心操作说明

10.1 功能说明

日志中心页提供板端七个组件日志的在线查看能力，用于运行 诊断与故障排查。

10.2 操作步骤

- (1) 在左侧日志源列表中选择要查看的组件（运动仲裁器/ 运动中枢/双目深度/避障/机器人/手势/语音助手）；
- (2) 右侧区域显示该日志源的末尾 80 行内容，自动滚动到底部；
- (3) 点击"刷新"按钮手动拉取最新日志；
- (4) 勾选"自动刷新"后，日志内容随状态轮询周期自动更新；
- (5) 日志内容支持选中后 Ctrl+C 复制。



图 10-1 日志中心页

第十一章 系统管理操作说明

11.1 功能说明

系统管理页提供板端组件的启停与恢复操作，分为全局组件 管理与单独重启两类。

11.2 全局组件管理

- (1) 启动全部组件：下发板端全组件启动命令；
- (2) 停止全部组件：停止板端全部组件（二次确认）；
- (3) 重启全部组件：重启板端全部组件（二次确认），链路 耗时约 1 分钟，命令在板端后台执行。

11.3 单独重启

- (1) 重启双目深度链路：深度图异常（黑屏/花屏）时使用，不影响运动中枢与语音助手；
- (2) 重启运动中枢：机器狗无响应时使用（二次确认）。

11.4 操作输出

全部命令的执行输出实时显示在页面下方的"操作输出"区域，以等宽字体呈现，自动滚动到底部。

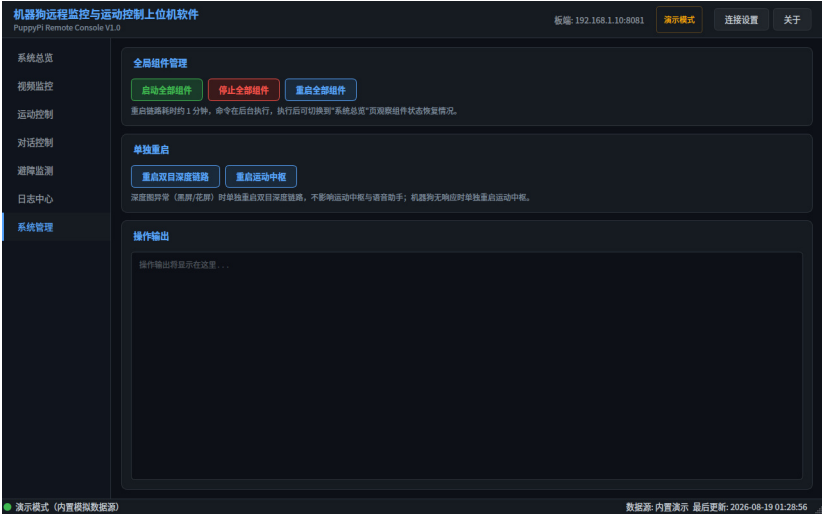


图 11-1 系统管理页

第十二章 连接设置说明

12.1 打开方式

点击主窗口右上角"连接设置"按钮打开设置对话框。

12.2 可配置项

配置项	说明与默认值
板端 IP 地址	板端监控服务所在主机地址，默认 192.168.1.10
板端 API 端口	板端 HTTP 服务端口，默认 8081
状态轮询间隔	状态数据刷新周期，默认 3 秒
长按心跳间隔	长按运动指令重复下发间隔，默认 200 毫秒
遥控发送频率	连续遥控指令发送频率，默认 8 Hz
请求超时	HTTP 请求超时时间，默认 4 秒
演示模式	启用后使用内置模拟数据源，无需连接板端

12.3 配置持久化

点击"确定"后配置立即生效并保存到用户主目录的 .puppy_console.json 文件，下次启动自动加载。

第十三章 常见问题与故障处理

13.1 连接板端失败（状态栏显示红色）

- (1) 检查 PC 与板端是否处于同一局域网；
- (2) 核对"连接设置"中的板端 IP 与端口；
- (3) 确认板端监控服务（dashboard.py）已启动；
- (4) 在终端执行 ping 命令测试网络连通性。

13.2 视频画面显示"重连中..."

- (1) 对应视频流服务未启动，可在"系统总览"页查看视频流 在线状态；
- (2) 双目链路异常时，进入"系统管理"页单独重启双目深度 链路。

13.3 运动指令无响应

- (1) 在"系统总览"页确认运动仲裁器与运动中枢组件处于 运行状态；
- (2) 避障自动巡航开启时，遥控指令会被避障系统覆盖，属 正常现象；
- (3) 在"系统管理"页重启运动中枢。

13.4 对话发送后长时间"思考中"

- (1) 板端大模型服务依赖网络，请确认板端可访问外部 API；

(2) 视觉问句需要取帧分析，耗时 5~10 秒属正常范围。

13.5 软件启动报缺少 PySide6

执行 pip install -r requirements.txt 安装依赖，或使用 打包版可执行程序。

第十四章 附录

附录 A 键盘快捷键表

按键	功能
W	前进（按住持续，松开停止）
S	后退（按住持续，松开停止）
A	左转（按住持续，松开停止）
D	右转（按住持续，松开停止）
空格	急停
回车	发送对话输入框内容

附录 B 术语表

术语	说明
板端	运行在机器狗主控板上的控制系统
运动仲裁器	按优先级裁决避障/语音/遥控等多路运动指令的板端组件
follow_control	连续运动控制协议，以固定频率下发速度指令
深度伪彩图	将场景深度按距离映射为颜色的可视化图像
近像素占比	判定区内近距离像素所占比例，反映障碍物面积
演示模式	使用内置模拟数据源运行的软件模式

附录 C 软件版权信息

软件名称：机器狗远程监控与运动控制上位机软件

版本号：V1.0

著作权人：<待填写>

Copyright (c) 2026 <著作权人> 保留所有权利。